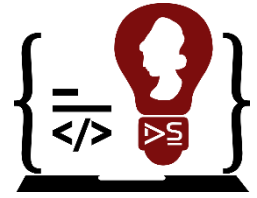


# UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente  
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea  
CICLO V/2024



**Asignatura:** Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

## UNIDAD 2: EVALUACIÓN POLINÓMICA, INTERPOLACIÓN Y AJUSTE DE CURVAS

### [Material de Lectura Semana 1](#)

#### 2.1. Evaluación Polinómica

##### 2.1.1. Método de Horner

## 2.1 EVALUACIÓN POLINOMICA

### 2.1.1 La evaluación polinómica definición.

Se entiende por evaluación polinómica al proceso matemático de calcular mediante el reemplazo de las variables independiente que generalmente se denota como “x” por un número o una expresión matemática determinada, realizando así las operaciones pertinentes.

Ahora bien, para entender lo que la evaluación polinómica conlleva, debemos entender el concepto de polinomio, según Stewart (2015):

Un polinomio se define como: una expresión algebraica que consta de una suma finita de términos, donde cada término es el producto de una constante (llamada coeficiente) y una potencia de una variable (llamada variable independiente), con exponentes enteros no negativos.

Si tenemos el polinomio:

$2x^3 + 3x^2 - 5x + 2$  y queremos evaluarlo en  $x = 3$ , entonces:

$$2(3)^3 + 3(3)^2 - 5(3) + 2 = 56$$

Los polinomios tienen muchas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. *Por ejemplo*, se usan mucho en el ajuste de curvas. Aunque se considera que una de las aplicaciones más interesantes y potentes es la caracterización de sistemas dinámicos y, en particular, de sistemas lineales (Chapra & Canale, 2006).

Algunos ejemplos tomados de fronteras (2020) son:

- Se pueden representar gráficamente, y se usan en muchos problemas de economía y de ingeniería. En economía aparecen por ejemplo para modelizar los mercados, mostrando como los precios varían con el tiempo; o como subir o bajar el precio de un producto repercute en sus ventas; o también en el cálculo de impuestos. Las estructuras y los circuitos eléctricos.
- El cálculo de la trayectoria de proyectiles (son trayectorias parabólicas), o en el cálculo de órbitas de satélites o cohetes.
- En Ingeniería forestal, por ejemplo, necesitamos la geometría para calcular áreas, pero también los polinomios en problemas como calcular cuántos árboles necesitamos replantar después de haber talado una zona de un bosque.

### 2.1.2 Método de Horner.

El método de Horner, también llamado la regla de Horner es un algoritmo que permite calcular el resultado de un polinomio para un determinado valor de  $x$ . Aunque la solución de un polinomio para un valor específico de  $x$  es una tarea sencilla el algoritmo reduce la cantidad de operaciones necesarias para llegar al resultado lo que la convierte en una técnica más eficiente y más deseable a la hora de programarla (Navarro, 2016).

Llamando a el grado del polinomio  $g$  una resolución por sustituciones requiere hasta  $(g^2 + g)/2$  multiplicaciones y  $g$  sumas mientras que el algoritmo de Horner solo requerirá  $g$  sumas y  $g$  multiplicaciones.

Típicamente, un polinomio se expresa como:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

O

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Donde  $a_k$  son números reales que representan los coeficientes polinomiales y  $x^k$  son las variables polinomiales. El polinomio anterior se dice que es del  $n$ -ésimo grado

La regla de Horner para la división polinomial es un algoritmo utilizado para simplificar el proceso de evaluación de un polinomio  $f(x)$  para un cierto valor  $x = x_0$  dividiendo el polinomio en monomios (polinomios de 1er grado). Cada monomio implica un máximo de una multiplicación y un proceso de suma. El resultado obtenido de un monomio se agrega al resultado obtenido del siguiente monomio y así sucesivamente de manera acumulativa (Math10, 2023).

Este proceso de división también se conoce como división sintética. Para explicar lo anterior, reescribamos el polinomio en su forma expandida:

$$f(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n$$

Esto también puede ser escrito como:

$$f(x_0) = a_0 + x_0(a_1 + x_0(a_2 + x_0(a_3 + \cdots + (a_{n-1} + a_nx_0) \dots))$$

El algoritmo propuesto por esta regla se basa en evaluar los monomios formados anteriormente a partir del que está en el paréntesis más interno y avanzar para evaluar los monomios en el paréntesis externo (Math10, 2023).

El algoritmo se ejecuta siguiendo los pasos descritos por Math10 (2023):

1. Haga  $k = n$
2. Haga  $b_k = a_k$
3. Haga  $b_{k-1} = a_{k-1} + b_kx_0$
4. Haga  $k = k - 1$
5. Si  $k \geq 0$  entonces vaya al paso 3

Si no, finalice.

Este algoritmo puede también visualizarse gráficamente, considerando el polinomio de 5to grado dado por:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$$

el cual puede ser evaluado en  $x = x_0$  reorganizándolo como:

$$f(x_0) = a_0 + x_0(a_1 + x_0(a_2 + x_0(a_3 + x_0(a_4 + a_5x_0))))$$

Otra forma de representar los resultados utilizando este algoritmo es a través del cuadro que se presenta a continuación:

| K | 5           | 4                     | 3                     | 2                     | 1                     | 0                     |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | $b_5 = a_5$ | $b_4 = a_4 + x_0 b_5$ | $b_3 = a_3 + x_0 b_4$ | $b_2 = a_2 + x_0 b_3$ | $b_1 = a_1 + x_0 b_2$ | $b_0 = a_0 + x_0 b_1$ |

***Ejemplo de la aplicación del método de Horner.***

Ejemplo: Evaluar el polinomio  $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 7x + 9$  para  $x = 2$

Solución:

Dado que el polinomio es de 4<sup>to</sup> grado, entonces  $n = 4$

| K         | 4         | 3                 | 2                 | 1                  | 0                  |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Paso      | $b_4 = 1$ | $b_3 = 3 + 2 * 1$ | $b_2 = 5 + 2 * 5$ | $b_1 = 7 + 2 * 15$ | $b_0 = 9 + 2 * 37$ |
| Resultado | 1         | 5                 | 15                | 37                 | 83                 |

Por lo tanto,  $f(2) = 83$ .